

Dimensão Representação - uma justificativa teórica para a Representação Descritiva

Acácio Telechi

November 2024

1 Introdução

Neste exercício, examino como uma amostragem enviesada afeta uma distribuição amostral N_s comparada com a distribuição verdadeira de uma população N_p . Inicialmente, consideremos uma população composta por dois grupos (A e B) onde os interesses dos grupos podem ser considerados como uma distribuição normal, tal que:

$$A \sim N_a(\mu_a, \sigma_a)$$

$$B \sim N_b(\mu_b, \sigma_b)$$

Consideremos, ainda, que a população seja composta por uma proporção p_a de indivíduos do grupo A e p_b de indivíduos do grupo B tal que: $p_a + p_b = 1$. Assim, os momentos da distribuição total dos grupos - $N_{ab}(\mu_{ab}, \sigma_{ab})$ - podem ser encontrados por:

$$\mu_{ab} = p_a\mu_a + p_b\mu_b \quad (1)$$

$$\sigma_{ab}^2 = p_a\sigma_a^2 + p_b\sigma_b^2 + p_ap_b(\mu_a - \mu_b)^2 \quad (2)$$

Uma amostragem representativa dessa população implicaria uma distribuição amostral N_s com média e desvio-padrão estatisticamente iguais aos da população (dado uma amostragem grande o suficiente para que o Teorema Central do Limite seja aplicável).

Considerando, porém, um processo de amostragem enviesado, temos dois cenários: (i) o viés é igual para ambos os grupos; e (ii) o viés é diferente entre os grupos. Examinemos o primeiro caso.

Chamemos o viés de α de tal modo que:

$$p'_a = \alpha p_a$$

$$p'_b = \alpha p_b$$

$$p'_a + p'_b = 1$$

Nesse cenário, teríamos que:

$$p'_a = \frac{\alpha p_a}{\alpha(p_a + p_b)} = p_a$$

O mesmo é verdadeiro para p'_b . Consequentemente $\mu_s = \mu_{ab}$ e $\sigma_s^2 = \sigma_{ab}^2$. Ou seja, um viés igual para ambos os grupos seria anulado. Examinemos, agora, o segundo caso - quando o viés não é igual para ambos os grupos. Nesse caso, teríamos:

$$p'_a = \frac{\alpha_a p_a}{\alpha_a p_a + \alpha_b p_b}, p'_b = \frac{\alpha_b p_b}{\alpha_a p_a + \alpha_b p_b}$$

De tal modo que, se o processo de amostragem dentro do grupo for representativo, a média amostral pode ser definida por:

$$\mu_s = p'_a \mu_a + p'_b \mu_b \quad (3)$$

Assim, a diferença entre a média amostral e da população ($\Delta\mu$) seria dada por:

$$\Delta\mu = \mu_s - \mu_{ab} \quad (4)$$

Substituindo as equações 1 e 3 na equação 4 e simplificando, temos:

$$\Delta\mu = \frac{(\alpha_a - \alpha_b)p_a p_b}{\alpha_a p_a + \alpha_b p_b} (\mu_a - \mu_b) \quad (5)$$

Esse resultado demonstra que:

- Se $\alpha_a = \alpha_b$, então $\Delta\mu = 0$;
- Conforme aumenta a diferença entre α_a e α_b , $\Delta\mu$ aumenta;
- $\Delta\mu$ é proporcional à diferença de médias ($\mu_a - \mu_b$).

2 Pressupostos

- A amostragem dentro dos grupos é representativa, de tal modo que $\bar{a} = \mu_a$
- Os interesses dos grupos são normalmente distribuídos
- É possível discriminar os grupos

3 Considerações Finais

Quanto mais polarizado (maior a diferença das médias dos grupos) maior é o erro.

Uma redistribuição dos pesos dos grupos na amostra compensaria o erro, desde que a amostra por grupo seja representativa.